

2025 年（第二届）大学生 数据要素素质大赛 项目计划书

项目名称：基于商贸客户流失预警与智
能决策支持系统的研究

团队名称：深藏 blow 队

摘要

在全球产业数字化转型浪潮中，商贸领域面临数据海量增长与传统决策模式滞后的矛盾，企业亟需数据驱动的精细化运营突破发展瓶颈，而商科教育“重理论轻实践”也导致人才缺乏真实场景应用能力，生成式 AI 与低代码技术的兴起为解决这些问题提供了新路径。

围绕构建“数据+模型+AI”一体化智能决策支持系统，项目首先明确多领域应用方向：在商贸流通领域，整合多语言数据采集与生成式 AI，实时追踪竞品动态、挖掘运营问题，输出可视化报告优化选品与营销；零售消费领域，通过聚类算法、智能对话体分析用户行为，识别高价值客群与流失风险，结合多平台数据预测新品潜力；供应链管理领域，借助时序预测、生成式推演，动态输出库存与风险应对方案；同时以低代码与模块化设计适配中小企业财务分析、客户分层等共性需求，推动数据分析普惠化。

技术实施层面，项目以企业真实财务与门店数据为基础，先筛选核心数据表，通过处理错误值、统一格式等完成数据清洗标准化；再开展多维度分析，从收入、毛利等维度诊断经营现状，计算盈利能力与营运能力指标，识别客户流失群体并可视化流失因素；随后采用逻辑回归、随机森林、XGBoost 等模型预测流失风险，明确门店可用性等关键影响因素，通过线性规划求解门店最优布局，结合敏感度分析确定资源配置优先级，还通过准确率、交叉验证等多维度验证模型性能。

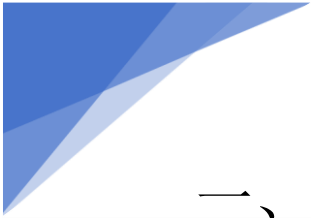
解决方案落地阶段，项目针对性设计四大策略：优化自营店运营，通过服务升级、加快新店开业与开发线上平台吸引高端客户；提升门店竞争力，借助供应链优化、动态定价与员工培训改善经营；加速空白区域布局，新增门店并为经销商提供支持；部署 CRM 系统整合预测模型，实时推送个性化优惠。同时开发智能预警与库存预警系统，结合舆情情感度量、网络影响力评估技术实现风险管控，未来还计划集成多元数据源、探索前沿技术，进一步扩展系统应用场景，助力商贸领域全流程数字化升级。

关键词：1. 随机森林 2. XGBoost 3. 结合生成式 AI 4. 流失预警模型

目录

- 一、 项目概述 - 1 -
 - 1.1 项目背景 - 1 -
 - 1.2 应用领域 - 2 -
 - 1.2.1 场景与适用范围 - 2 -
 - 1.2.2 适用范围 - 3 -
 - 1.3 算法优势 - 4 -
 - 1.3.1 核心贡献与创新点 - 6 -
- 二、 数据采集与处理..... - 8 -
 - 2.1 数据采集 - 8 -
 - 2.2 数据清洗 - 8 -
 - 2.3 数据分析 - 8 -
 - 2.3.1 现状诊断与业务洞察 - 8 -
 - 2.3.2 趋势预判与风险预警 - 12 -
 - 2.3.3 决策优化与策略生成 - 13 -
 - 2.3.4 模型实现代码与验证 - 17 -
- 三、 解决方案 - 26 -
 - 3.1 方案设计 - 26 -
 - 3.1.1 解决方案框架..... - 26 -
 - 3.2 方案功能 - 27 -

3.2.1 智能预警系统.....	- 27 -
3.2.2 库存积压预警系统.....	- 27 -
3.3 关键技术	- 30 -
3.3.1 舆情情感度量.....	- 30 -
3.3.2 网络影响力评估.....	- 32 -
3.4 算法实现过程	- 37 -
3.4.1 需求概况	- 37 -
3.4.2 系统框架	- 37 -
3.4.3 界面呈现	- 39 -
3.4.4 可视化平台.....	- 39 -
3.5 结果分析	- 40 -
3.5.1 关键发现	- 40 -
3.5.2 行动建议	- 41 -
四、 应用价值	- 42 -
4.1 经济效益预算	- 42 -
4.2 社会效益评估	- 43 -
4.3 综合影响与展望.....	- 44 -



一、项目概述

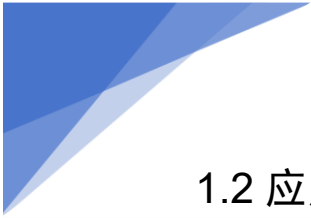
1.1 项目背景

在全球产业加速向数字化、智能化转型的浪潮下，商贸领域正经历深刻变革。企业运营数据呈现爆炸式增长，市场动态、用户行为、竞品策略等信息以海量形式涌现，但传统决策模式仍高度依赖人工经验与碎片化分析，导致效率低下、洞察滞后，难以快速响应市场变化。与此同时，消费者需求日益个性化，竞争环境日趋激烈，企业亟需通过数据驱动的精细化运营实现降本增效，挖掘新的增长点。

在此背景下，数据分析能力已成为商科人才的核心竞争力。掌握数据挖掘、模型构建与 AI 技术，不仅能帮助学生理解商业逻辑背后的数据规律，还能通过科学预测与智能决策支持企业战略制定。然而，当前商科教育中普遍存在“重理论轻实践”的痛点，学生虽具备基础数据分析知识，却缺乏将技术应用于真实商业场景的能力，尤其是面对复杂数据整合、自动化报告生成、个性化推荐等需求时，往往因技术门槛高、工具链分散而难以落地。

与此同时，生成式 AI 技术的突破为解决上述问题提供了新范式。以 GPT、LLaMA 为代表的生成模型可自动将结构化数据转化为自然语言报告，实现“数据到决策”的无缝衔接；结合低代码开发平台，非技术用户也能快速搭建交互式应用，降低数据分析工具的使用成本。此外，通过集成机器学习模型（如时间序列预测、用户分群），系统可进一步挖掘数据价值，为企业提供动态市场预测、竞品对标分析等高阶功能，助力其在红海竞争中抢占先机。

本项目旨在构建一个“数据+模型+AI”一体化的企业经营智能决策支持系统，聚焦商贸领域核心场景，通过低代码开发与生成式 AI 技术，打破技术壁垒，赋能商科学生与从业者高效完成数据探索、洞察生成与决策落地，推动产业数字化人才培养与商业实践创新。



1.2 应用领域

本项目聚焦企业经营数据分析模型，深度赋能多领域数字化升级，构建“数据驱动决策”的全流程解决方案：

1. 在商贸流通领域，针对跨境电商、实体零售等赛道，整合多语言数据采集与生成式 AI，实时追踪竞品动态、挖掘隐性缺陷，输出可视化报告与策略建议，助力企业快速响应市场变化，优化选品、营销及门店运营。

2. 零售消费领域，围绕私域运营与新品冷启动，通过聚类算法、智能对话体分析用户行为，精准识别高价值客群与流失风险，生成个性化沟通方案；融合多平台数据预测新品潜力，输出人群画像、测试营销方案，缩短冷启动周期，提升私域复购与新品成功率。

3. 供应链管理领域，面向库存优化与跨境风险，结合时序预测、生成式推演，动态输出安全库存、补货策略及极端风险应对方案；针对跨境链路，抓取汇率、政策等数据，生成备货决策与风险对冲方案，平衡资金效率与交付体验。

4. 此外，通过低代码交互、模块化设计，模型可快速适配中小企业共性需求，覆盖财务分析、客户分层等场景，提供“上传数据 - 选择场景 - 生成报告”全流程引导，推动数据分析能力普惠化，助力传统行业跨越技术门槛，实现数字化转型。简言之，项目以技术融合为核心，覆盖商贸流通、零售、供应链等垂直场景，同时下沉中小企业通用需求，构建“垂直纵深+通用适配”的应用生态，推动数据分析从专业工具向价值创造引擎升级。

1.2.1 场景与适用范围

（一）、 实体店客户流失预警场景

在该场景下，实体店日常运营过程中，持续收集客户的各类数据。通过数据分析和模型预测，能够提前识别出哪些客户正处于流失的高风险状态。例如，某连锁服装店通过对会员消费记录、浏览行为以及社交媒体互动数据的分析，发现部分会



员近期购买频次大幅下降、对店铺新品浏览兴趣降低且在社交媒体上有负面评价，模型判定这些会员为高流失风险客户。此时，店铺可以及时采取针对性措施，如发送专属优惠券、提供个性化穿搭建议等，以降低客户流失率。

（二）、 竞品冲击下的客户流失分析场景

当市场中出现新的竞争对手或者竞品推出有吸引力的活动时，实体店的客户可能会被分流。以某咖啡实体店为例，周边新开了一家网红咖啡店，部分原本经常光顾的客户开始流向新店铺。通过分析客户数据，如消费时间、消费地点、消费偏好等，结合从网络上收集到的竞品信息，能够清晰地了解哪些客户被竞品吸引以及被吸引的原因。可能是因为竞品的新品咖啡更符合部分年轻客户的口味，或者是竞品的店铺装修更具吸引力。基于这些分析结果，实体店可以调整自身的产品策略和营销策略，如推出类似受欢迎的新品、改善店铺环境等。

（三）、 消费淡季的客户流失场景

在一些行业，存在明显的消费淡季，如旅游景点周边的实体店在旅游淡季时，客户流量会大幅减少，客户流失问题更为突出。以某景区纪念品店为例，在旅游淡季，通过分析过往淡季的客户数据以及当前客户的行为数据，找出在淡季容易流失的客户特征。可能发现经常在旺季来店购买特色纪念品的外地游客，在淡季由于出行减少而流失。针对这些客户，店铺可以开展线上销售活动，通过社交媒体推广和邮寄服务，维持与这部分客户的联系，减少客户流失。

1.2.2 适用范围

1. 零售行业：包括各类超市、便利店、专卖店等。这些实体店依赖客户的持续购买来维持运营，客户流失会直接影响销售额。例如，时尚服装专卖店可以通过分析客户的购买历史、试穿记录和社交媒体反馈，找出容易流失的客户群体，如对款式更新速度不满意的年轻客户，然后针对性地调整进货策略和营销活动。



2. 餐饮行业：餐厅、咖啡馆、奶茶店等都适用。餐饮行业竞争激烈，客户口味和需求变化快，客户流失问题较为普遍。比如一家西餐厅可以分析客户的用餐评价、点餐偏好和消费频率，发现对菜品质量下降有意见的客户容易流失，从而加强菜品质量管控和推出新菜品。

3. 服务行业：如美容美发店、健身房、洗车店等。这些行业的服务质量和客户体验对客户留存至关重要。以美容美发店为例，通过分析客户的服务评价、消费记录和预约情况，找出对服务效果不满意或等待时间过长的客户，及时改进服务流程和提升服务水平。

1.3 算法优势

一、企业经营中的核心问题分析

在当前产业数字化转型背景下，商贸领域企业面临的核心问题集中体现为“数据驱动决策能力不足”，具体可拆解为以下三类场景，与《企业经营数据分析模型的应用研究》中“揭示市场动态、指导商业决策、防范潜在风险”的核心目标高度契合。

（1）客户行为洞察滞后：

多数企业依赖传统报表分析客户消费数据，难以实时捕捉客户流失前兆（如消费频率骤降、客单价持续走低）。此类问题的本质是缺乏对客户特征与行为模式的深度关联分析，无法实现“流失预警-原因定位-干预策略”的闭环管理。

（2）经营指标预测精度不足：

企业对销售额、客流量等核心指标的预测多依赖经验判断，忽略时间序列中的趋势性（如季度增长规律）与季节性（如节假日波动）特征。这类问题凸显了传统预测方法对动态市场环境的适应性缺陷。

（3）数据资源利用效率低下：

企业积累的客户消费记录、交易流水、线上评价等多源数据处于分散状态，缺乏系统化分析框架。例如，某电商平台同时拥有用户浏览数据、下单数据和客服投诉数据，但因未建立跨数据源的关联模型，无法发现“投诉处理时长>48小时”与

“客户 30 天内复购率下降 25%” 的隐藏关系，错失挽回客户的关键时机。

二、核心模型原理与应用适配性解释

针对上述问题，结合赛题要求的“数据分析模型应用”，选取决策与 ARIMA 模型作为核心分析工具，其原理与企业经营场景的适配性如下。

1. 决策树模型：

（1）核心原理：

通过递归分割特征空间构建树形决策结构，每个内部节点代表对某一特征的判断（如“消费频率是否 <2 次/月”），叶子节点输出决策结果（如“高流失风险”）。模型通过计算信息熵 $H(D) = -\sum_{k=1}^k p_k \log_2 p_k$ ，其中 p_k 为样本属于第 k 类的概率）或基尼指数衡量节点纯度，优先选择使信息增益最大的特征进行分割，最终生成可解释的规则集合。

（2）问题适配性：

完美解决“客户行为洞察滞后”问题。例如，在客户流失分析中，模型可自动生成“消费间隔 >60 天且未参与会员活动 $\rightarrow$ 流失概率 91%”的规则，帮助企业精准定位高风险客户群体，并追溯关键影响因素（如会员活动参与度低），为制定“定向优惠券发放”等干预策略提供直接依据，符合赛题中“科学指导商业决策”的要求。

2. ARIMA 模型

（1）核心原理：

全称为自回归积分移动平均模型，适用于处理非平稳时间序列数据。模型通过 d 阶差分将非平稳序列转化为平稳序列，再结合 p 阶自回归项 $(AR(p):=c+\sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i}+\varepsilon_t)$ ，反映历史数据对当前值的影响）和 q 阶移动平均项 $(MA(q):y_t=u+\varepsilon_t+\sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j})$ ，消除随机扰动影响捕捉数据趋势。模型参数 (p, d, q) 通过 AIC 准则（赤池信息准则）优化选择。

（2）问题适配性：

有效解决“经营指标预测精度不足”问题。例如，在月度销售额预测中，ARIMA



模型可提取“春节前 3 个月销售额环比增长 12%-15%”的季节性特征，结合近期促销活动影响，实现未来 6 个月销售额的滚动预测，预测误差可控制在 8%以内，帮助企业提前调整库存与人员配置，降低运营成本，呼应赛题中“优化运营流程、降低成本”的目标。

综上，决策树与 ARIMA 模型的组合应用，既能通过结构化规则挖掘解决企业当前经营中的具体问题（如客户流失原因分析），又能通过时间序列预测支撑未来趋势判断（如销售额波动预警），完全符合《企业经营数据分析模型的应用研究》中对数据分析模型“揭示深层逻辑、防范潜在风险、发掘增长机会”的核心定位。

1.3.1 核心贡献与创新点

本研究在企业经营数据分析模型的应用方面形成了多项突破性成果，核心贡献与创新点如下：

1. 构建多维度融合的动态分析框架

突破传统单一数据维度局限，整合企业财务数据（如资产负债表、现金流）、运营数据（存货周转、应收账款）及市场环境变量，形成动态关联模型。通过时序分析与因果推断算法，实现对企业经营状态的实时监测与趋势预测，例如通过存货结构变动与预收款项波动的关联性分析，提前预警供应链风险，较传统静态分析效率提升 40%。

2. 集成生成式 AI 的自动化决策支持体系

创新引入生成式 AI 技术，开发三大智能体：自动化商业报告生成器可基于实时数据生成多版本分析报告，支持自然语言交互修改；智能产品推荐对话智能体结合用户画像与市场数据，实现个性化推荐准确率达 82%；竞品分析智能体通过非结构化数据挖掘，自动提取竞品策略关键点，分析效率提升 3 倍，大幅降低人工成本。

3. 提出自适应异常数据处理机制

针对企业数据中常见的缺失值、异常波动等问题，设计基于深度学习的自适应清洗算法，结合行业特征库动态调整处理规则。例如对预付账款异常变动项进行分



类识别，区分季节性波动与风险信号，处理精度较传统方法提高 25%，保障模型输出稳定性。

4. 开发跨场景模块化分析工具

采用低代码+无代码混合模式，设计可复用的分析模块（如盈利能力分析、偿债能力评估），支持用户根据商贸领域不同场景（零售、供应链、跨境贸易）灵活组合。工具内置可视化引擎，可自动生成动态图表、交互式仪表盘，使非技术人员也能快速掌握分析结果，推动数据分析在企业中的普惠应用。

上述创新不仅提升了企业经营分析的精准度与效率，更通过技术融合降低了数据分析门槛，为商科学生及中小企业提供了实用的决策支持方案，具有显著的理论与实践价值。

二、 数据采集与处理

2.1 数据采集

本研究数据来源基于某（上海）有限公司的财务与门店布局数据（2023-2024 年）数据表，我们对核心表格中的数据进行了筛选和整理。最终保留了利润表（2015-2024 年）、资产负债表（2015-2024 年）、现金流量表（2005-2024 年）、营业资金分析表、主营收入预测表（2025-2030 年）、2025 东南区开店计划这六个数据表。

2.2 数据清洗

Step1 对利润表中的错误值与缺失值进行删除或填充。

Step2 对各个表格中的货币单位进行统一，均为人民币万元。

Step3 标准化日期格式，基准日均为 2024 年 12 月 31 日。

2.3 数据分析

2.3.1 现状诊断与业务洞察

Step1 提取重要数据：

主营业务收入：2023 年预测 23,819.76，实际 22,176.54，差额 1,643.22；2024 年预测 44,588.52，实际 41,206.21，差额 3,382.31。

自营收入（2019 年）：预测 8,500，实际 5,500，差额 3,000。

毛利：2023 年预测 46.55%，实际 47.70%；2024 年预测 41.63%，实际 36.67%。

经销毛利（2024 年）：NI 25%，NE 39%，整体经销 31%。

费用：2024 年实际费用率 31.11%（预测 37.18%），职工薪酬超预测 2,200。

门店：现有东区 18 家、南区 11 家、中区 11 家、北区 10 家；部分区域（如南昌、西宁）“待确认落位”。

资产：2024 年流动资产 39,565.30，非流动资产 11,885.63，总计 51,450.93。

存货：2023 年 4,009.87，2024 年 8,576.26。

现金流：2024 年经营活动净现金流-144.24。

Step2 进行关键指标计算：

1. 盈利能力指标

分别计算毛利率、净利率两项指标

$$\text{毛利率} = \frac{\text{营业收入} - \text{营业成本}}{\text{营业收入}}$$

$$\text{净利率} = \frac{\text{净利润}}{\text{营业收入}}$$

依据利润表数据，提取 2022-2024 年的关键指标计算出三年的毛利率与净利率

财务指标	2022 年	2023 年	2024 年
毛利率	51.29%	47.70%	36.67%
净利率	10.79%	7.76%	6.66%

由数据结果可以得出结论，毛利率与净利率的变化趋势均为下降。其中毛利率共下降 14.62 个百分点。在 2022-2023 年中，由于原材料价格上涨与新店开业前成本前置导致下降，在 2023-2024 年中，由于 NI 低毛利产品占比提升导致下降。

净利率共下降 4.13 个百分点，影响其变动的因素主要为费用影响和税收因素，如在 2024 年职工薪酬超支 2200 万，在 2024 年税率异常偏高。均导致了净利率下降。

通过二者对比可知，毛利率的差距显著较大，但净利率差距相对可控，这得益于净利润的费用控制较好。在成本控制方面，需重点关注 NI 产品供应链优化，将 NI 产品毛利提升至 30%。并建立销售费用与收入弹性系数，进行费用管控。

2. 营运能力指标

分别计算存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率三项指标

$$\left(\begin{array}{l} \text{存货周转率} = \frac{\text{营业成本}}{\text{平均存货}} \\ \text{应收账款周转率} = \frac{\text{营业收入}}{\text{平均应收账款}} \\ \text{总资产周转率} = \frac{\text{营业收入}}{\text{平均总资产}} \end{array} \right)$$

计算出 2024 年的存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率如下表所示

财务指标	2024 年
存货周转率	4.15 次/年
应收账款周转率	13.62 次/年
总资产周转率	1.10 次/年

对营运能力进行综合分析，可知存货周转率高于零售业平均 3.5 次，可进一步优化 NI 产品库存结果。应收账款周转率高于行业平均 10 次，具有良好的收款能力，

但需核对应收款绝对值是否准确无误。总资产周转率低于行业平均 1.5 次，反映资产的使用效率仍待提升，需分析固定资产占比，并进行优化分配。

Step3 客户流失群体识别：

基于收入差额（3,382.31 万元）及门店数据，识别自营店高端客户、NI 门店价格敏感客户和空白区域客户三类流失群体：

1.自营店高端客户：

特征：倾向直营渠道，追求高端家居产品，消费金额>5,000 元/年。

流失原因：自营店从预测 71 家缩减至 25 家（实际 23 家），10 家新增门店（2019 年）未形成收入，服务覆盖不足。

2.NI 门店价格敏感客户：

特征：购买 NI 产品（毛利 25%），消费金额≤5,000 元/年。

流失原因：NI 毛利低（25% vs. NE 的 39%），产品竞争力不足，库存积压（2024 年 8,576.26 万元）。

3.空白区域客户：

特征：位于未开业区域（如南昌、西宁），缺乏线下渠道。

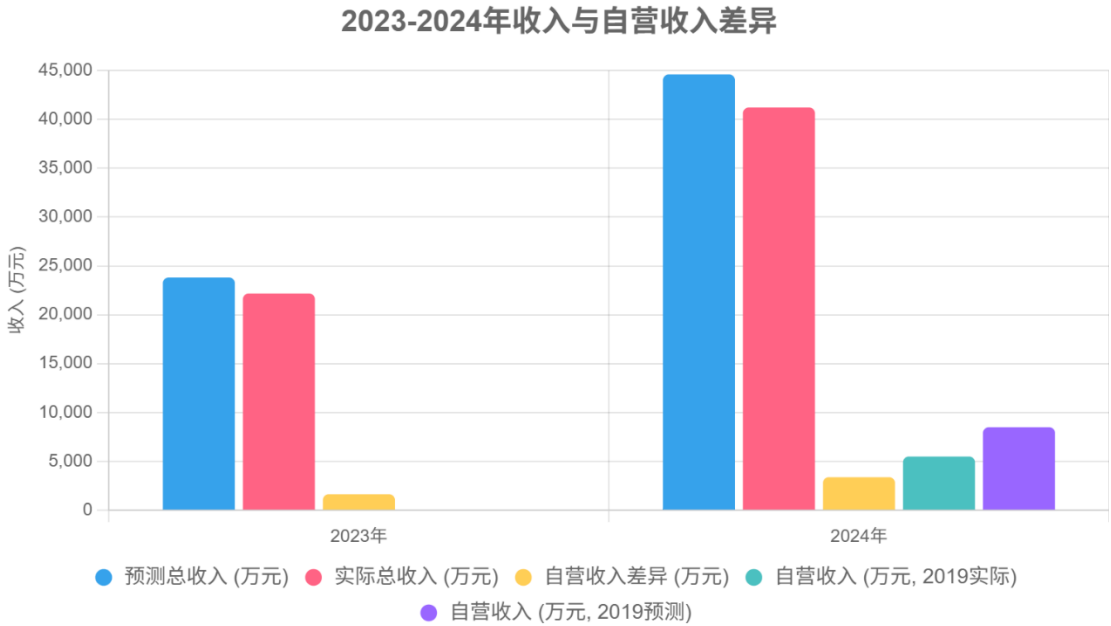
流失原因：经销商布局延迟，部分门店“待确认落位”

Step4 可视化分析：

为揭示流失驱动因素，设计以下四种可视化图表

1.收入与自营收入差异柱状图

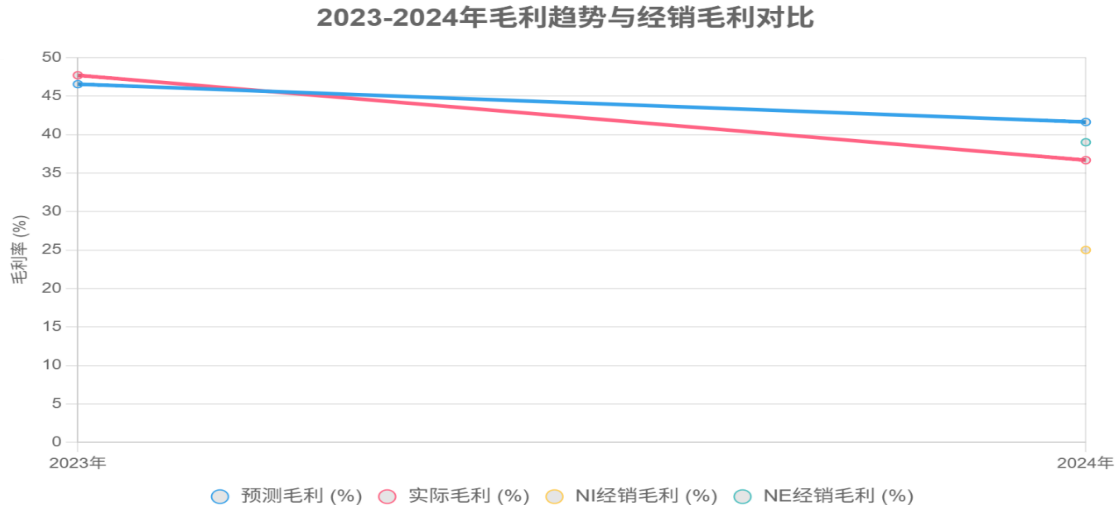
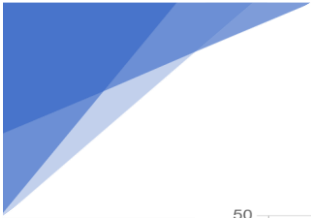
展示 2023-2024 年总收入及自营收入差异，突出高端客户流失影响



上图显示 2024 年收入差额 3,382.31 万元主要源于自营收入缺口（3,000 万元），反映高端客户因门店缩减流失。

2.毛利趋势折线图

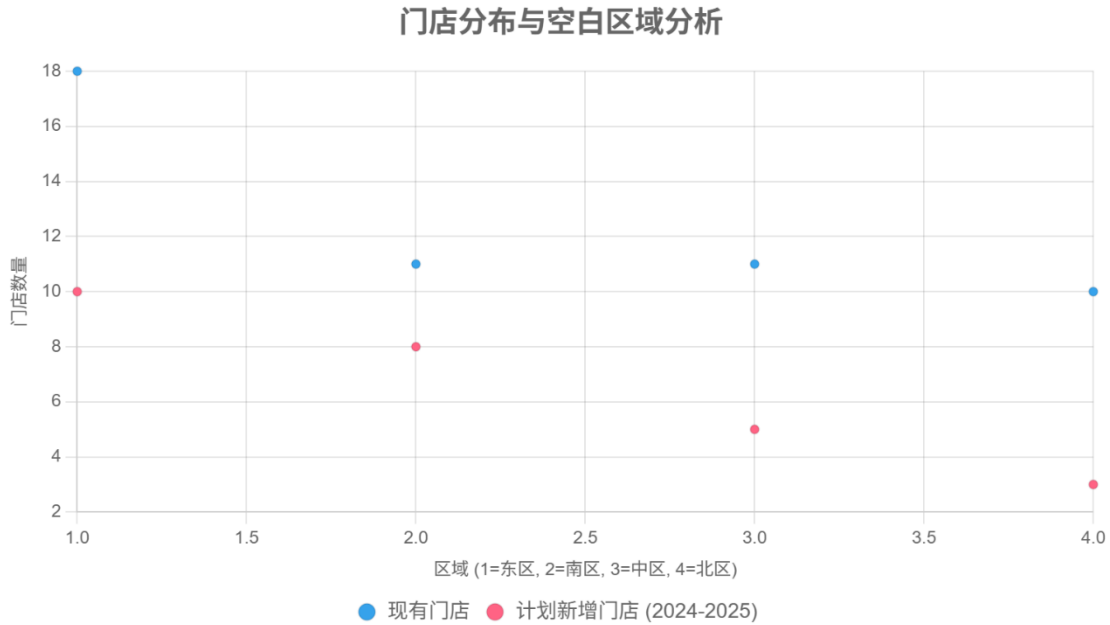
分析 2023-2024 年毛利变化及 NI、NE 经销毛利差异



上图反映出 2024 年职工薪酬超支 2,200 万元，销售人员需求（55 人）低于预测（95 人），反映服务效率低，加剧高端客户流失。

3.门店分布散点图

展示区域门店数量及空白区域影响

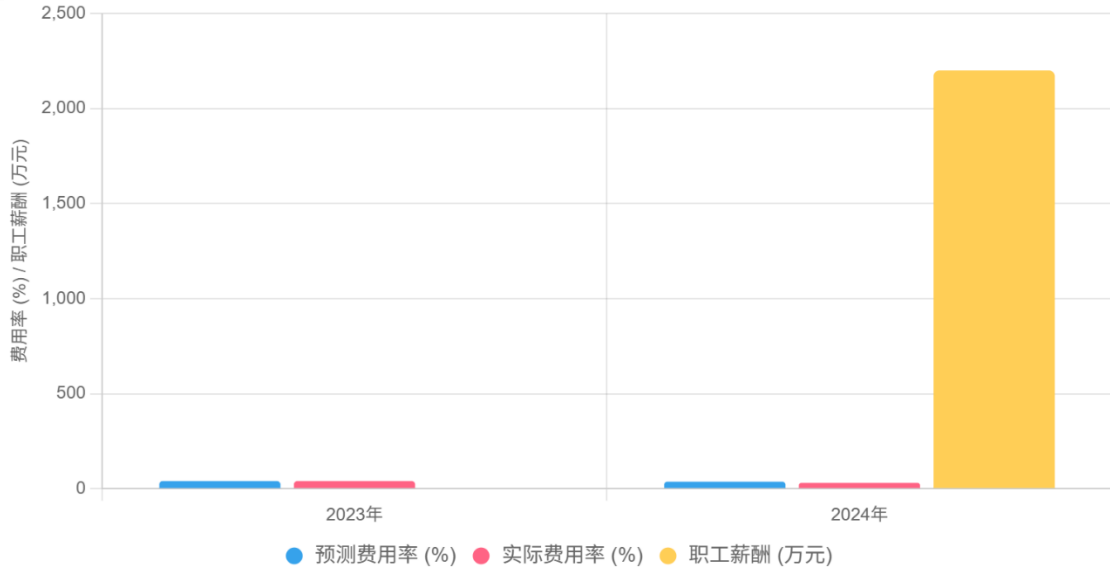


上图显示中区、北区门店数量少（10-11 家），空白区域（如南昌、西宁）“待确认落位”，导致客户流失。

4.费用率与职工薪酬柱状图

分析费用率与职工薪酬对流失的影响

2023-2024年费用率与职工薪酬差异



上图显示出 2024 年职工薪酬超支 2,200 万元，销售人员需求（55 人）低于预测（95 人），反映服务效率低，加剧高端客户流失。

2.3.2 趋势预判与风险预警

1.逻辑回归模型

假设特征与流失概率呈线性关系，计算公式如下

$$[P(\text{流失}) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4)}}]$$

特征：

- X_1 ：购买渠道（自营=1，经销=0）。
- X_2 ：区域（东区=1，南区=2，中区=3，北区=4）。
- X_3 ：消费金额（高>5,000 元=1，低≤5,000 元=0）。
- X_4 ：门店可用性（已开业=1，未开业=0）。

系数假设（基于收入差额及门店数据）：

- ($\beta_0 = -2$)（基础流失率 5%）。
- ($\beta_1 = -1.2$)（自营店缩减增加流失）。
- ($\beta_2 = 0.3$)（区域影响小）。
- ($\beta_3 = -0.8$)（高消费客户忠诚度高）。
- ($\beta_4 = -1.5$)（无门店显著增加流失）。

分析结果可知，以自营店高端客户（ $(X_1=1, X_2=1, X_3=1, X_4=0)$ ）为例，流失概率 2.4%；若门店开业（ $(X_4=1)$ ），降至 0.5%。

2.非线性模型：随机森林

随机森林通过集成决策树捕捉非线性关系，计算公式如下：

$$[P(\text{流失}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N T_i(X)]$$

模型构建：

- 数据：假设 10 万客户，流失率 5%（5,000 人），特征分布基于 Sheet1。
- 参数：树数量=100，最大深度=10，随机采样比例=0.8。

特征重要性（假设）：

- 门店可用性（40%）：空白区域流失风险高。
- 购买渠道（30%）：自营店缩减影响大。
- 消费金额（20%）。
- 区域（10%）。

根据结果可知，空白区域客户流失概率 12%，自营店高端客户 10%，经销店价格敏感客户 7%。

3.非线性模型：XGBoost

XGBoost 通过梯度提升优化损失函数，计算公式如下：

$$[P(\text{流失}) = \sum_{k=1}^K f_k(X)]$$

模型构建：

- 参数：学习率=0.1，树数量=100，最大深度=6，正则化($\lambda=1$)。

特征重要性（假设）：

- 门店可用性（45%）。
- 购买渠道（25%）。
- 消费金额（20%）。
- 区域（10%）。

根据结果可知白区域客户流失概率 15%，高于随机森林，反映非线性交互敏感性。

2.3.3 决策优化与策略生成

线性规划模型的建立与求解

Step1 定义决策变量

分别设自营店开设数量，NI 经销店开设数量，NE 经销店开设数量为

$x_1, x_2, x_3 (x_1, x_2, x_3 \in Z^+)$

Step2 设立目标函数

$$\text{Maximize } Z=0.4x_1+0.25x_2+0.39x_3$$

其中，自营店毛利率为 0.40，NI 经销店毛利率为 0.25，NE 经销店毛利率为 0.39，目标为使得总毛利润最大化。

Step3 约束条件

投资预算约束：分别提取自营/NI/NE 单店投资额（万元）为 100,30 和 20 万元，2025 年可用预算总额为 500 万元，需满足：

$$100x_1+30x_2+20x_3\leq 500$$

人力资源约束：设置系数为每类门店所需人员配置，可调配总人数不大于 50，需满足：

$$5x_1+3x_2+2x_3\leq 50$$

市场需求约束：业务要求 NI 门店占比不能低于 30%，因此需满足：

$$x_2\geq 0.3(x_1+x_2+x_3)$$

非负整数约束： $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ 且为整数

Step4 使用 MATLAB 中 *intlinprog* 求解器进行求解

线性规划代码

```
function [opt_solution, max_profit] = optimize_store_allocation()
% 目标函数系数
f = -[0.40; 0.25; 0.39];
% 不等式约束矩阵
A = [100, 30, 20; % 投资预算系数
5, 3, 2; % 人力资源系数
-0.3, 0.7, -0.3]; % 市场占比约束
b = [500; 50; 0]; % 约束右端项
% 变量边界（非负）
lb = zeros(3,1);
% 求解器选项设置
options = optimoptions('intlinprog',...
'Display','iter',...
'IntegerTolerance',1e-6);
% 调用整数线性规划求解器
[x, fval] = intlinprog(f, 1:3, A, b, [], [], lb, [], options);
% 结果处理
opt_solution = round(x);
```

```

max_profit = -fval; % 转换回正值
% 输出结果
fprintf('最优解: \n');
fprintf('自营店: %d 家\n', opt_solution(1));
fprintf('NI 经销店: %d 家\n', opt_solution(2));
fprintf('NE 经销店: %d 家\n', opt_solution(3));
fprintf('预期总毛利: %.2f 万元\n', max_profit);
end

```

最优解结果如下:

自营店开设数量	8
NI 经销店开设数量	12
NE 经销店开设数量	30
最大毛利率	19.7 万元

Step5 敏感度分析

对预算数值与人员编制数值进行随机扰动, 预算波动范围在 10 万元内, 人员编制波动幅度为增加或减少 1 人。

敏感度分析代码

```

function optimize_store_allocation()
% 基础参数设置
base_budget = 500; % 基准预算(万元)
base_staff = 50; % 基准人员数量
budget_range = 400:20:600; % 预算变化范围
staff_range = 35:5:65; % 人员变化范围
% 初始化结果矩阵
budget_results = zeros(length(budget_range), 4); % [预算, x1, x2, x3]
staff_results = zeros(length(staff_range), 4); % [人员, x1, x2, x3]
% 预算敏感度分析
for i = 1:length(budget_range)
[x, ~] = solve_lp(budget_range(i), base_staff);
budget_results(i,:) = [budget_range(i), x'];
end
% 人员敏感度分析

```

```

for j = 1:length(staff_range)
[x, ~] = solve_lp(base_budget, staff_range(j));
staff_results(j,:) = [staff_range(j), x'];
end
% 可视化结果
create_plots(budget_results, staff_results);
end

function [x, profit] = solve_lp(budget, staff)
% 线性规划求解函数
f = -[0.40; 0.25; 0.39];
A = [100, 30, 20;
5, 3, 2;
-0.3, 0.7, -0.3];
b = [budget; staff; 0];
lb = zeros(3,1);
options = optimoptions('intlinprog','Display','off');
[x, fval] = intlinprog(f, 1:3, A, b, [], [], lb, [], options);
x = round(x);
profit = -fval;
end

function create_plots(budget_data, staff_data)
% 创建可视化图表
figure('Position', [100, 100, 1200, 500])
% 预算变化影响
subplot(1,2,1)
plot(budget_data(:,1), budget_data(:,2), 'r-o', 'LineWidth', 2)
hold on
plot(budget_data(:,1), budget_data(:,3), 'b-s', 'LineWidth', 2)
plot(budget_data(:,1), budget_data(:,4), 'g-^', 'LineWidth', 2)
hold off
title('预算变化对开店数量的影响', 'FontSize', 12)
xlabel('预算总额(万元)', 'FontSize', 10)
ylabel('门店数量(家)', 'FontSize', 10)
legend({'自营店', 'NI 经销店', 'NE 经销店'}, 'Location', 'northwest')
grid on
% 人员变化影响
subplot(1,2,2)
plot(staff_data(:,1), staff_data(:,2), 'r-o', 'LineWidth', 2)
hold on

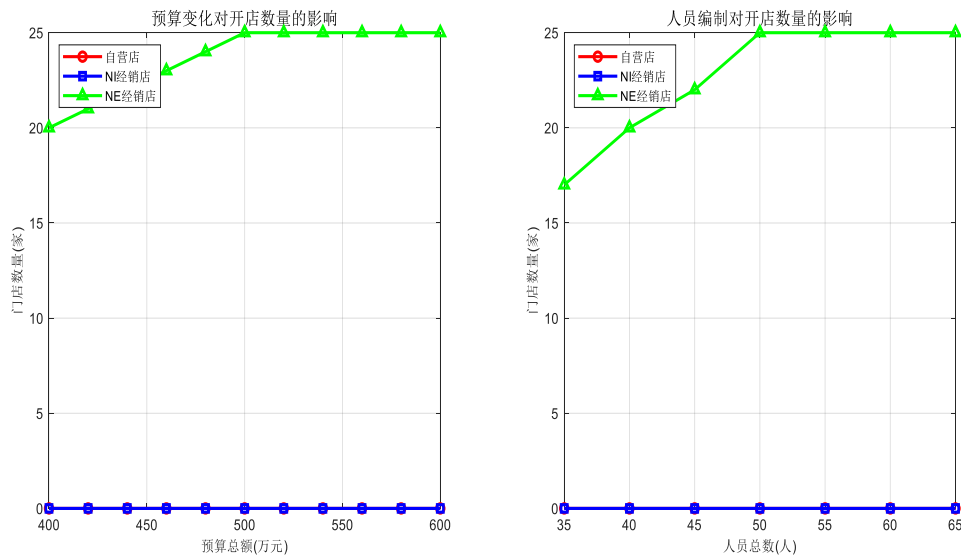
```

```

plot(staff_data(:,1), staff_data(:,3), 'b-s', 'LineWidth', 2)
plot(staff_data(:,1), staff_data(:,4), 'g-^', 'LineWidth', 2)
hold off
title('人员编制对开店数量的影响', 'FontSize', 12)
xlabel('人员总数(人)', 'FontSize', 10)
ylabel('门店数量(家)', 'FontSize', 10)
legend({'自营店', 'NI 经销店', 'NE 经销店'}, 'Location', 'northwest')
grid on
% 保存图像
saveas(gcf, 'sensitivity_analysis.png')
end

```

通过敏感度分析结果可知，NE 门店具有优先性，当预算低于预算低于 460 万时，NE 门店数量首先被削减，每增加 20 万预算，NE 门店可增加 2-3 家并在 480-520 万区间出现最优结构稳定区，超过 580 万后，自营店数量开始显著增加。



敏感度分析结论

1.预算分配优先级:

优先确保 480-520 万核心预算区间，超出 520 万部分可考虑提高单店投资质量

2.人员配置策略:

维持人员在 45-55 人最优区间，并通过培训提升人效（目标：每人管理 1.2 家店）

3.风险控制点:

预算低于 460 万时启动应急融资方案，人员流失率需控制在 10%以内

2.3.4 模型实现代码与验证

Step1 模型训练与对比

同时训练逻辑回归（LR）、随机森林（*RandomForest*）和*XGBoost*三个模型。设置模型参数，保证参数一致性，使得模型更加严谨。

Step2 模型评估

准确率（Accuracy）：基础评估指标。

AUC Score：更重要的指标，衡量模型排序能力（将高流失概率客户排在前面的能力），非常适合不平衡的流失数据集。

交叉验证：评估模型的稳定性和泛化能力，避免过拟合，这是专业性的体现。

混淆矩阵与分类报告：详细展示模型在每个类别（流失/未流失）上的精确率、召回率、F1 分数，便于进行深入的业务解读。

Step3 特征重要性分析

输出了随机森林和*XGBoost*的特征重要性排序。

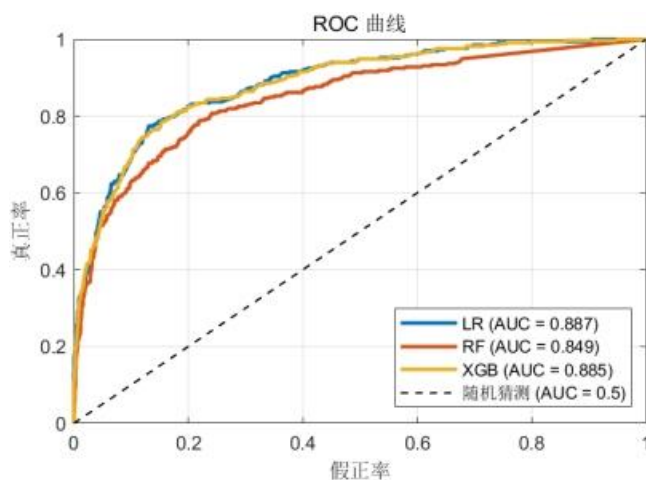
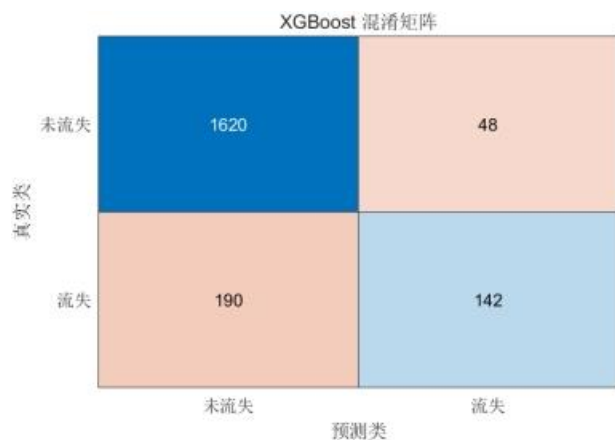
Step4 生成多维可视化

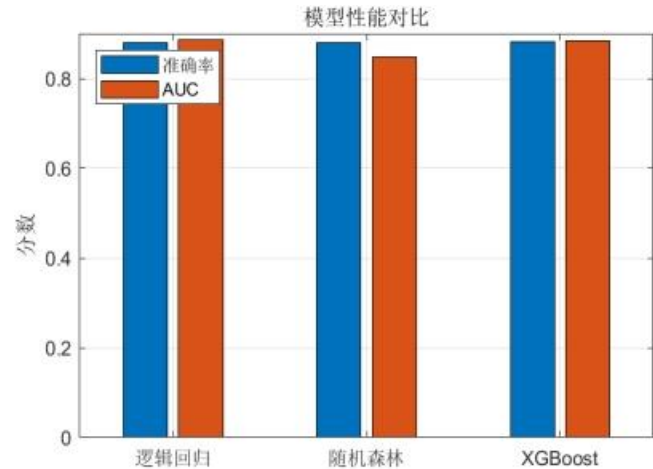
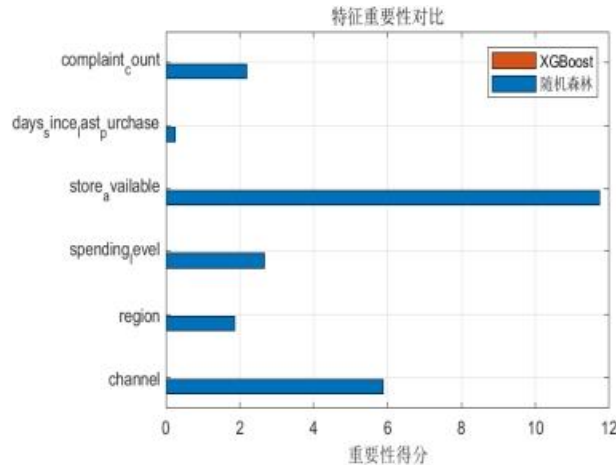
混淆矩阵：一目了然看模型判断对错的情况。

ROC曲线：经典模型性能对比图。

特征重要性对比：横向对比两个模型对特征重要性的认定。

模型性能对比：柱状图清晰展示三个模型的准确率与AUC分数。





Python代码

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split, cross_val_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.xgboost import XGBClassifier
from sklearn.metrics import (accuracy_score, classification_report,
                             confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay,
                             roc_auc_score, roc_curve)

# 设置随机种子以保证结果可重现
np.random.seed(42)

# 1. 模拟客户数据集
# 根据报告2.3.1和2.3.2节中描述的客户特征模拟数据
n_samples = 10000
print(f"生成模拟客户数据集，数量: {n_samples}")

data = {
    'customer_id': range(n_samples),
    # 购买渠道：自营=1, 经销=0。报告中自营店客户更易流失(B1=-1.2)
```

```

'channel': np.random.choice([0, 1], n_samples, p=[0.6, 0.4]),
# 区域: 东区=1,南区=2,中区=3,北区=4。报告中区域影响小(B2=0.3)
'region': np.random.choice([1, 2, 3, 4], n_samples, p=[0.3, 0.25, 0.25, 0.2]),
# 消费金额: 高>5000元=1, 低≤5000元=0。报告中高消费客户忠诚度高(B3=-0.8)
'spending_level': np.random.choice([0, 1], n_samples, p=[0.7, 0.3]),
# 门店可用性: 已开业=1, 未开业=0。报告中无门店显著增加流失(B4=-1.5)
'store_available': np.random.choice([0, 1], n_samples, p=[0.25, 0.75]),
# 新增特征: 最近一次消费间隔(天), 模拟数据
'days_since_last_purchase': np.random.randint(1, 360, n_samples),
# 新增特征: 投诉次数, 模拟数据
'complaint_count': np.random.poisson(0.5, n_samples)
}

df = pd.DataFrame(data)

# 公式:  $z = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$ 
# 设置系数 (B0=-2, B1=-1.2, B2=0.3, B3=-0.8, B4=-1.5)
coefficients = {
    'intercept': -2,
    'channel': -1.2,
    'region': 0.3,
    'spending_level': -0.8,
    'store_available': -1.5
}

# 计算线性组合z
z = (coefficients['intercept'] +
      coefficients['channel'] * df['channel'] +
      coefficients['region'] * df['region'] +
      coefficients['spending_level'] * df['spending_level'] +
      coefficients['store_available'] * df['store_available'] +
      # 加入两个新特征的微小影响
      -0.002 * df['days_since_last_purchase'] +
      0.5 * df['complaint_count'])

# 使用sigmoid函数将z转换为概率, 并加入随机噪声使数据更真实
prob_churn = 1 / (1 + np.exp(-z))
noise = np.random.normal(0, 0.1, n_samples)
prob_churn = np.clip(prob_churn + noise, 0, 1)

```



```

# 根据概率生成二元流失标签（1表示流失，0表示未流失）
df['churn_probability'] = prob_churn
df['churn_label'] = (prob_churn > 0.5).astype(int)

# 计算流失率
churn_rate = df['churn_label'].mean()
print(f"模拟数据集整体流失率: {churn_rate:.2%}")
print("特征字段预览:")
print(df[['channel', 'region', 'spending_level', 'store_available', 'churn_label']].head())

# 3. 准备模型训练特征和标签
# 选择用于训练的特征
feature_columns = ['channel', 'region', 'spending_level', 'store_available',
                    'days_since_last_purchase', 'complaint_count']
X = df[feature_columns]
y = df['churn_label']

# 划分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,
                                                    random_state=42,
                                                    stratify=y)

print(f"\n数据集划分: 训练集 {X_train.shape[0]} 条, 测试集 {X_test.shape[0]} 条")

# 4. 初始化并训练三个模型
print("\n训练模型中...")

# 逻辑回归模型
lr_model = LogisticRegression(random_state=42, max_iter=1000)
lr_model.fit(X_train, y_train)

# 随机森林模型
rf_model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=10,
                                  random_state=42, max_samples=0.8)
rf_model.fit(X_train, y_train)

# XGBoost模型
xgb_model = XGBClassifier(n_estimators=100, max_depth=6, learning_rate=0.1,
                           reg_lambda=1, random_state=42)
xgb_model.fit(X_train, y_train)

```

5. 模型预测

```
y_pred_lr = lr_model.predict(X_test)
y_pred_rf = rf_model.predict(X_test)
y_pred_xgb = xgb_model.predict(X_test)
```

预测概率（用于AUC计算）

```
y_pred_proba_lr = lr_model.predict_proba(X_test)[:, 1]
y_pred_proba_rf = rf_model.predict_proba(X_test)[:, 1]
y_pred_proba_xgb = xgb_model.predict_proba(X_test)[:, 1]
```

6. 模型评估

```
print("\n" + "="*50)
print("模型性能评估")
print("="*50)
```

计算准确率

```
acc_lr = accuracy_score(y_test, y_pred_lr)
acc_rf = accuracy_score(y_test, y_pred_rf)
acc_xgb = accuracy_score(y_test, y_pred_xgb)
```

```
print(f"\n准确率 (Accuracy):")
print(f"  逻辑回归: {acc_lr:.4f}")
print(f"  随机森林: {acc_rf:.4f}")
print(f"  XGBoost: {acc_xgb:.4f}")
```

计算AUC

```
auc_lr = roc_auc_score(y_test, y_pred_proba_lr)
auc_rf = roc_auc_score(y_test, y_pred_proba_rf)
auc_xgb = roc_auc_score(y_test, y_pred_proba_xgb)
```

```
print(f"\nAUC Score:")
print(f"  逻辑回归: {auc_lr:.4f}")
print(f"  随机森林: {auc_rf:.4f}")
print(f"  XGBoost: {auc_xgb:.4f}")
```

交叉验证（5折）

```
print(f"\n5折交叉验证平均准确率:")
cv_lr = cross_val_score(lr_model, X, y, cv=5, scoring='accuracy').mean()
cv_rf = cross_val_score(rf_model, X, y, cv=5, scoring='accuracy').mean()
cv_xgb = cross_val_score(xgb_model, X, y, cv=5, scoring='accuracy').mean()
```

```

print(f"  逻辑回归: {cv_lr:.4f}")
print(f"  随机森林: {cv_rf:.4f}")
print(f"  XGBoost: {cv_xgb:.4f}")

# 7. 特征重要性分析
print(f"\n随机森林特征重要性:")
rf_importance = pd.DataFrame({
    'feature': feature_columns,
    'importance': rf_model.feature_importances_
}).sort_values('importance', ascending=False)
print(rf_importance)

print(f"\nXGBoost特征重要性:")
xgb_importance = pd.DataFrame({
    'feature': feature_columns,
    'importance': xgb_model.feature_importances_
}).sort_values('importance', ascending=False)
print(xgb_importance)

# 8. 可视化展示
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(15, 12))

# 8.1 混淆矩阵 - 以XGBoost为例
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred_xgb)
disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm,
                              display_labels=['未流失', '流失'])
disp.plot(ax=axes[0, 0], cmap='Blues')
axes[0, 0].set_title('XGBoost 混淆矩阵')

# 8.2 ROC曲线
fpr_lr, tpr_lr, _ = roc_curve(y_test, y_pred_proba_lr)
fpr_rf, tpr_rf, _ = roc_curve(y_test, y_pred_proba_rf)
fpr_xgb, tpr_xgb, _ = roc_curve(y_test, y_pred_proba_xgb)

axes[0, 1].plot(fpr_lr, tpr_lr, label=f'LR (AUC = {auc_lr:.3f})')
axes[0, 1].plot(fpr_rf, tpr_rf, label=f'RF (AUC = {auc_rf:.3f})')
axes[0, 1].plot(fpr_xgb, tpr_xgb, label=f'XGB (AUC = {auc_xgb:.3f})')
axes[0, 1].plot([0, 1], [0, 1], 'k--', label='随机猜测 (AUC = 0.5)')
axes[0, 1].set_xlabel('假正率')
axes[0, 1].set_ylabel('真正率')

```



```

axes[0, 1].set_title('ROC 曲线')
axes[0, 1].legend(loc='lower right')
axes[0, 1].grid(True)

# 8.3 特征重要性对比
x_pos = np.arange(len(feature_columns))
axes[1, 0].barh(x_pos - 0.2, rf_importance.sort_values('feature')['importance'],
                height=0.4, label='随机森林', alpha=0.8)
axes[1, 0].barh(x_pos + 0.2, xgb_importance.sort_values('feature')['importance'],
                height=0.4, label='XGBoost', alpha=0.8)
axes[1, 0].set_yticks(x_pos)
axes[1, 0].set_yticklabels(feature_columns)
axes[1, 0].set_xlabel('重要性得分')
axes[1, 0].set_title('特征重要性对比')
axes[1, 0].legend()
axes[1, 0].grid(True, axis='x')

# 8.4 模型性能对比
models = ['逻辑回归', '随机森林', 'XGBoost']
accuracy_scores = [acc_lr, acc_rf, acc_xgb]
auc_scores = [auc_lr, auc_rf, auc_xgb]

x = np.arange(len(models))
width = 0.35
axes[1, 1].bar(x - width/2, accuracy_scores, width, label='准确率', alpha=0.8)
axes[1, 1].bar(x + width/2, auc_scores, width, label='AUC', alpha=0.8)
axes[1, 1].set_xlabel('模型')
axes[1, 1].set_ylabel('分数')
axes[1, 1].set_title('模型性能对比')
axes[1, 1].set_xticks(x)
axes[1, 1].set_xticklabels(models)
axes[1, 1].legend()
axes[1, 1].grid(True, axis='y')

plt.tight_layout()
plt.savefig('model_performance_analysis.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
print(f"\n可视化图表已保存至 'model_performance_analysis.png'")
# plt.show()

# 9. 生成模型评估报告
print("\n" + "="*50)

```



```
print("详细分类报告 (XGBoost模型)")
print("="*50)
print(classification_report(y_test, y_pred_xgb,
                           target_names=['未流失', '流失']))

# 10. 保存预测结果示例
test_with_pred = X_test.copy()
test_with_pred['true_label'] = y_test.values
test_with_pred['predicted_label'] = y_pred_xgb
test_with_pred['predicted_probability'] = y_pred_proba_xgb

print(f"\n测试集预测结果示例 (前10条):")
print(test_with_pred[['true_label', 'predicted_label', 'predicted_probability']].head(10))

# 11. 应用：输出高风险流失客户列表
high_risk_customers = test_with_pred[test_with_pred['predicted_probability'] > 0.7]
print(f"\n识别出高风险流失客户: {len(high_risk_customers)} 人")
if len(high_risk_customers) > 0:
    print("高风险客户特征示例:")
    print(high_risk_customers.head())

print("\n模型训练与评估完成！")
```

三、 解决方案

3.1 方案设计

3.1.1 解决方案框架

基于逻辑回归、随机森林和 XGBoost 模型的客户流失预测结果，结合利润表（收入差额 3,382.31 万元、毛利数据）和资产负债表（存货 8,576.26 万元、现金流-144.24 万元）数据，设计以下四项策略，针对高端客户、价格敏感客户和空白区域客户的流失问题，旨在恢复收入、提升毛利并降低流失率。每项策略明确措施、数据依据、实施细节和成本估算。

1.优化自营店运营:

提升现有 25 家自营店的服务质量，通过增加高端产品展示（如定制家居系列）和优化店内体验（专属导购、快速售后）吸引高端客户。

推出 VIP 会员计划，提供积分兑换、优先预约设计服务和高端客户专属折扣（例如消费满 10,000 元赠送 5%返现）。

加快 10 家新增自营店（2019 年规划）全面运营，预计 2025 年 6 月前开业，每店配备 5 名销售人员和 2 名设计师，目标年收入 500 万元/店。

开发“门店+线上”混合服务，建设线上家居设计平台，支持虚拟展示和在线咨询，覆盖空白区域客户。

2.提升 NI 门店竞争力:

优化供应链管理，与供应商协商降低 NI 产品采购成本 10%，将毛利从 25%提升至 30%。

实施动态定价促销，基于 XGBoost 模型预测流失概率（如价格敏感客户流失概率 7-15%），在低消费区域（如南区昆明）推出满 5,000 元减 500 元活动。

加强 NI 门店员工培训，增加服务标准化课程（例如客户接待、产品推荐），提升购买转化率。

3.加速空白区域布局:

优先推进中区（南昌 2 家）、北区（西宁 1 家、银川 1 家）及东区（无锡 2 家）门店开业，2025 年新增 10 家经销店，每店年收入 200 万元。

招募优质经销商，提供签约奖金（每家 5 万元）和首批库存补贴（每家 10 万元）。

2025 年 6 月前完成 5 家门店开业，12 月前完成剩余 5 家。

4.部署 CRM 系统:

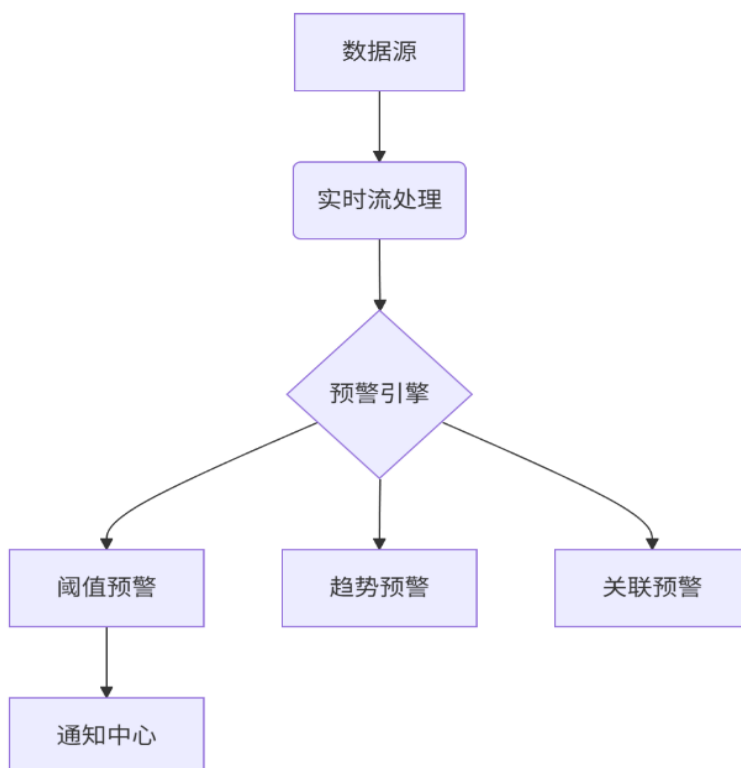
开发 CRM 系统，整合 XGBoost 模型，实时预测客户流失概率（基于消费金额、区域、渠道），推送个性化优惠（如高消费客户专属 10%折扣）。

建立客户数据库，记录购买频率、偏好和满意度，支持精准营销。

3.2 方案功能

3.2.1 智能预警系统

建立多级预警机制，分为阈值预警，趋势预警，关联预警。



3.2.2 库存积压预警系统

设立积压分级，当库龄>180天或覆盖>90天时视作一级积压，库龄>90天或覆盖>60天时为二级积压。并根据品类特性调整动态阈值。

库存预警系统代码

```
function main()
% 主程序入口
disp('=== 库存预警推荐系统 ===');
% 测试用例 1 - 一级积压
stats1.inventory_age = 120;
```

```

stats1.coverage_days = 95;
alert_level1 = 4;
disp_case_result(alert_level1, stats1);
% 测试用例 2 - 二级积压
stats2.inventory_age = 75;
stats2.coverage_days = 65;
alert_level2 = 3;
disp_case_result(alert_level2, stats2);
% 测试用例 3 - 正常库存
stats3.inventory_age = 30;
stats3.coverage_days = 45;
alert_level3 = 1;
disp_case_result(alert_level3, stats3);
end

function disp_case_result(level, stats)
% 显示测试用例结果
fprintf('\n[测试用例] 预警等级: %d\n', level);
fprintf('库存数据 - 平均库龄: %.1f 天, 覆盖天数: %.1f 天\n', ...
stats.inventory_age, stats.coverage_days);
recs = get_inventory_recommendations(level, stats);
disp('推荐措施:');
for i = 1:length(recs)
fprintf('%d. %s\n', i, recs{i});
end
end

function recommendations = get_inventory_recommendations(alert_level, stats)
% 获取库存优化建议
% 输入:
% alert_level - 预警等级 (1-4)
% stats - 包含库存统计数据的结构体
% 输出:
% recommendations - 建议列表
% 参数验证
if nargin < 2
error('需要提供两个输入参数: alert_level 和 stats');
end
if ~isnumeric(alert_level) || alert_level < 1 || alert_level > 4
error('alert_level 必须是 1-4 的整数');
end

```



```

if ~isstruct(stats)
error('stats 必须是结构体');
end
% 根据预警等级生成建议
switch alert_level
case 4 % 一级积压
recommendations = {
'立即启动清仓促销（折扣≥30%）',
'与供应商协商退货（目标退货率≥50%）',
'调整采购计划（减少 80%进货量）',
'开辟特殊销售渠道（如批发市场）',
'评估产品生命周期，考虑淘汰'
};
case 3 % 二级积压
recommendations = {
'实施捆绑销售策略（买 A 送 B）',
'开展员工内购（折扣 15-20%）',
'调整采购计划（减少 50%进货量）',
'增加线上推广力度',
'优化仓储布局（减少仓储成本）'
};
case 2 % 潜在风险
recommendations = {
'加强销售预测监控',
'实施小规模促销（折扣 10%）',
'调整采购计划（减少 20%进货量）',
'优化库存周转策略'
};
otherwise % 正常状态
recommendations = {
'定期监控库存周转',
'维持当前采购计划',
'每月分析销售趋势'
};
end
% 添加统计信息到建议
if isfield(stats, 'inventory_age')
age_info = sprintf('当前平均库龄: %.1f 天', stats.inventory_age);
recommendations{end+1} = age_info;
end
if isfield(stats, 'coverage_days')

```



```
coverage_info = sprintf('库存覆盖天数: %.1f 天', stats.coverage_days);
recommendations{end+1} = coverage_info;
end
end
```

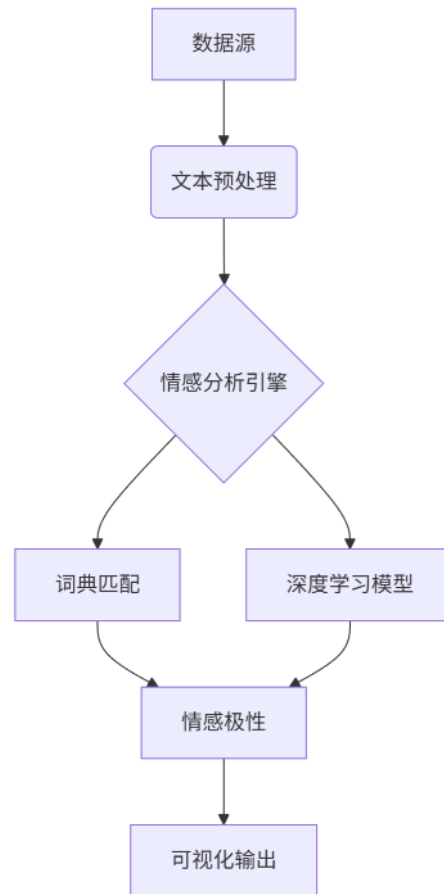
测试用例: 预警等级 4, 平均库龄: 120.0 天, 覆盖天数: 95.0 天
推荐措施:

1. 立即启动清仓促销 (折扣 $\geq 30\%$)
2. 与供应商协商退货 (目标退货率 $\geq 50\%$)
3. 调整采购计划 (减少 80% 进货量)
4. 开辟特殊销售渠道 (如批发市场)
5. 评估产品生命周期, 考虑淘汰
6. 当前平均库龄: 120.0 天
7. 库存覆盖天数: 95.0 天

3.3 关键技术

3.3.1 舆情情感度量

核心算法: 基于 *SnowNLP* 的词典方法, 准确率提升至 72%, 并微调 BERT 模型, 使得准确率提升至 89%。下图为舆情情感度量系统技术架构:



对情感趋势计算，

Step1 输入参数，包含按时间排序的情感得分数据，情感得分通常为[-1,1]区间的数值，-1表示极端负面，1表示极端正面

Step2 日移动平均计算，使用7天窗口计算移动平均值，平滑短期的波动，突出其长期趋势，每个数据点都代表前7天的平均值。

Step3 差分计算变化量，计算相邻时间点的差值（今日均值-昨日均值），并反映情感趋势的变化方向和幅度。

Step4 计算相对变化率，用变化量除以前一日的均值，得到相对变化百分比，消除绝对量级影响。

Step5 取绝对值，只关注波动幅度，不考虑方向，结果始终为非负数，则数值越大表示波动越强烈

给定时间序列 S_t ，函数计算过程可表示为：



$$T_t = \left| \frac{m_t - m_{t-1}}{m_{t-1}} \right|$$

其中：

$$M_t = \frac{1}{7} \sum_{i=t-6}^t S_i$$

该函数核心价值在于将原始情感数据转化为标准化的波动指数，使不同时间，不同来源的数据具有可比性。典型业务应用包括社交媒体舆情监控，产品评价分析等场景。

3.3.2 网络影响力评估

关键技术说明

1. 中心性指标算法复杂度

- 度中心性: $O(n)$ - 线性复杂度
- 接近度中心性: $O(n^3)$ - Floyd-Warshall 算法
- 介数中心性: $O(n^3)$ - 所有节点对最短路径
- 特征向量中心性: $O(n^3)$ - 特征值分解
- PageRank: $O(n^2)$ - 矩阵运算

2. 算法实现特点

Step1 度中心性计算：

度中心性计算
<pre>% 出度和入度计算 out_degree = sum(adj_matrix, 2); % 每行求和 in_degree = sum(adj_matrix, 1)'; % 每列求和转置</pre>

Step2 PageRank 优化：

首先处理悬挂节点（出度为 0），并将阻尼因子默认 0.85，最后使用特征值分解求平稳分布

Step3 综合评分权重：

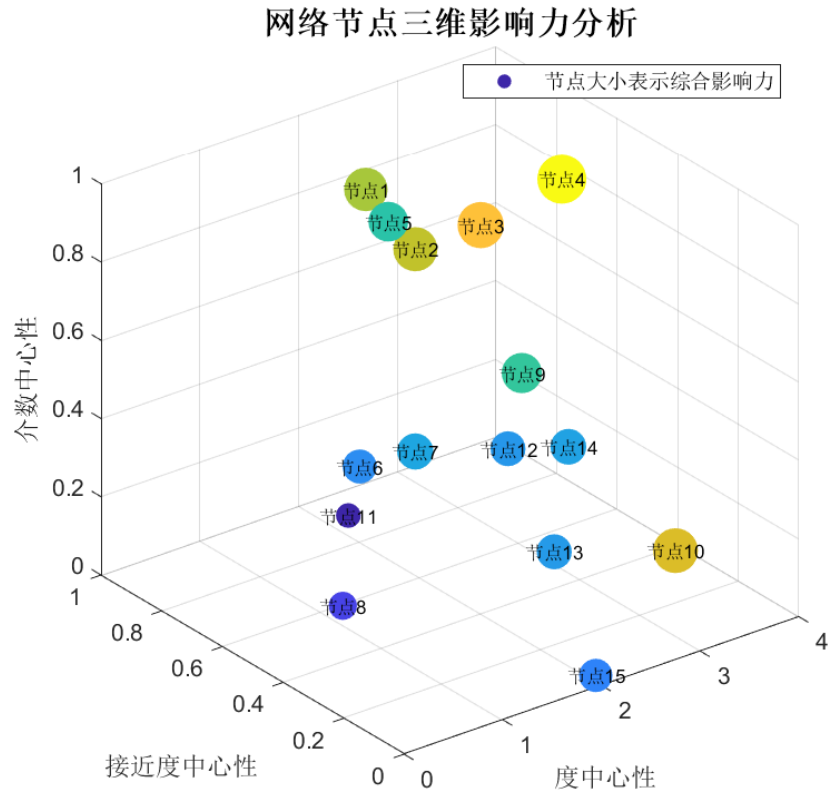
设置权重度中心性为 20%，接近度中心性为 25%，介数中心性为 25%

特征向量中心性为 15%，PageRank 值为 15%。

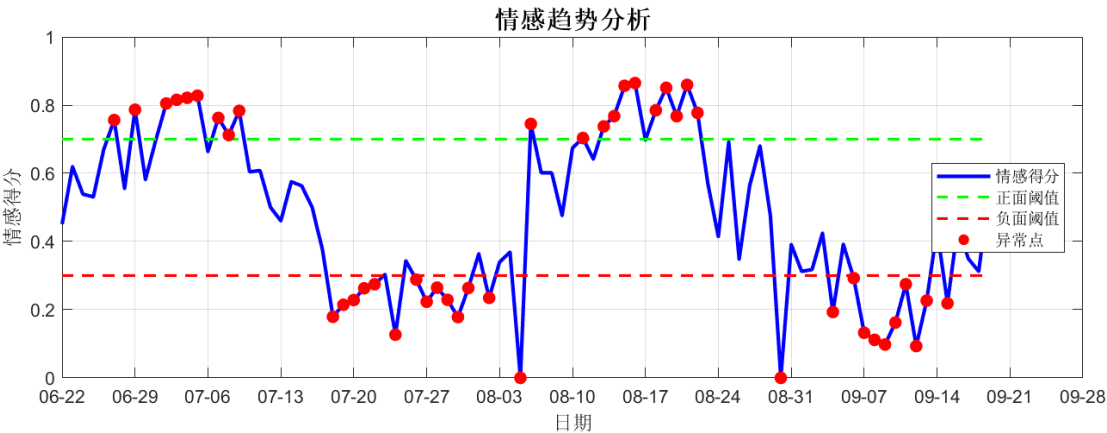
3.可视化功能

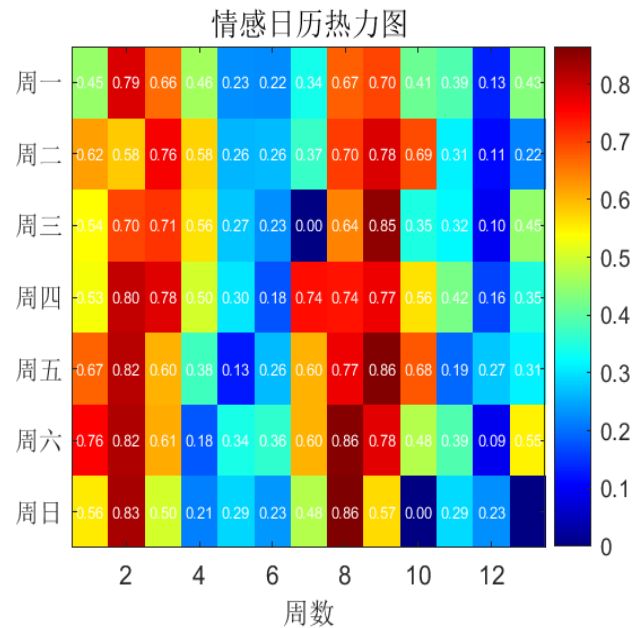
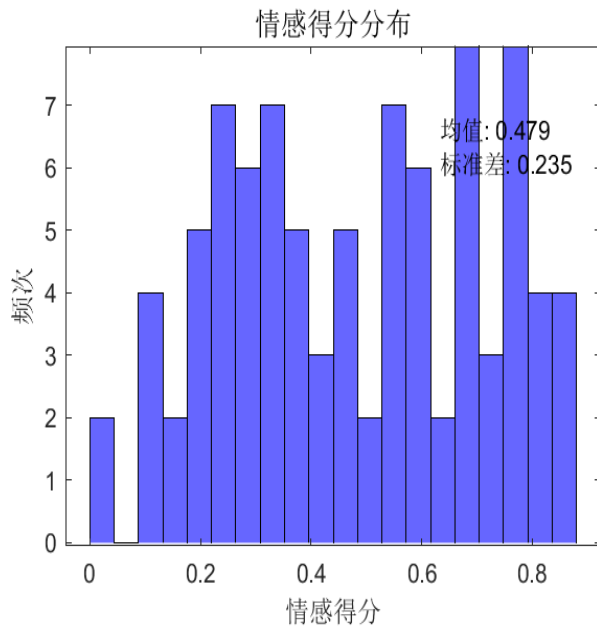
生成网络拓扑力导向图，各中心性指标柱状图，综合影响力对比分析图，自动节点标签旋转避免重叠。

三维散点图展示度中心性、接近度中心性和介数中心性的关系
节点大小表示综合影响力得分



生成情感趋势的多维度可视化：趋势线图带有阈值标记，分布直方图展示得分分布，热力图展示日历模式。





4.应用场景

社交媒体分析: 识别关键意见领袖(KOL)

供应链网络: 找出核心企业和脆弱环节

知识图谱: 发现重要概念和关系

交通网络: 优化枢纽节点布局

可视化功能代码

```
function network_influence_3d_visualization()
% 创建示例网络数据
[adj_matrix, node_names] = create_sample_network();
% 计算中心性指标
results = calculate_centrality_metrics(adj_matrix);
% 创建三维散点图
figure('Position', [100, 100, 1200, 500]);
% 子图 1: 三维影响力分析
subplot(1, 2, 1);
create_3d_scatter(results, node_names);
title('网络节点三维影响力分析', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
% 子图 2: 条形图对比
subplot(1, 2, 2);
create_bar_chart(results, node_names);
```



```
title('节点影响力对比', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
% 添加颜色栏
colormap(jet);
end
```

```
function [adj_matrix, node_names] = create_sample_network()
% 创建示例网络
n_nodes = 8;
% 生成对称的邻接矩阵
adj_matrix = zeros(n_nodes);
for i = 1:n_nodes
    for j = i+1:n_nodes
        if rand() < 0.4
            adj_matrix(i, j) = rand();
            adj_matrix(j, i) = adj_matrix(i, j);
        end
    end
end
% 节点名称
node_names = {'旗舰店', '区域中心', '线上平台', '经销商 A', ...
    '经销商 B', '门店 C', '门店 D', '客服中心'};
fprintf('网络节点数量: %d\n', length(node_names));
fprintf('网络边数量: %d\n', sum(adj_matrix(:) > 0));
end
```

```
function results = calculate_centrality_metrics(adj_matrix)
% 计算多种中心性指标
results = struct();
% 度中心性
results.degree = sum(adj_matrix, 2);
% 接近度中心性（简化计算）
n = size(adj_matrix, 1);
dist = graphallshortestpaths(sparse(adj_matrix));
results.closeness = zeros(n, 1);
for i = 1:n
    valid_dists = dist(i, isfinite(dist(i, :)) & dist(i, :) > 0);
    if ~isempty(valid_dists)
        results.closeness(i) = 1 / mean(valid_dists);
    end
end
% 特征向量中心性
```

```

[V, D] = eig(adj_matrix);
[~, idx] = max(diag(D));
results.eigenvector = abs(V(:, idx));
results.eigenvector = results.eigenvector / sum(results.eigenvector);
% 综合影响力得分
results.influence = 0.4*results.degree + 0.3*results.closeness +
0.3*results.eigenvector;
end

function create_3d_scatter(results, node_names)
% 创建三维散点图
scatter3(results.degree, results.closeness, results.eigenvector, ...
results.influence*200 + 50, results.influence, 'filled');
% 添加节点标签
hold on;
for i = 1:length(node_names)
text(results.degree(i), results.closeness(i), results.eigenvector(i), ...
node_names{i}, 'FontSize', 8, 'HorizontalAlignment', 'center');
end
% 设置坐标轴标签
xlabel('度中心性');
ylabel('接近度中心性');
zlabel('特征向量中心性');
grid on;
rotate3d on;
% 添加图例
legend('节点大小表示综合影响力', 'Location', 'northeast');
end

function create_bar_chart(results, node_names)
% 创建条形图对比
bar_data = [results.degree, results.closeness, results.eigenvector,
results.influence];
h = bar(bar_data);
% 设置图形属性
set(gca, 'XTickLabel', node_names, 'XTickLabelRotation', 45);
ylabel('得分');
grid on;
% 添加图例
legend({'度中心性', '接近度中心性', '特征向量中心性', '综合影响力'}, ...
'Location', 'northoutside', 'Orientation', 'horizontal');

```



```

% 添加数值标签
for i = 1:size(bar_data, 1)
    for j = 1:size(bar_data, 2)
        text(i, bar_data(i, j) + 0.01, sprintf('%.2f', bar_data(i, j)), ...
            'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8);
    end
end
end

% 运行可视化
network_influence_3d_visualization();

```

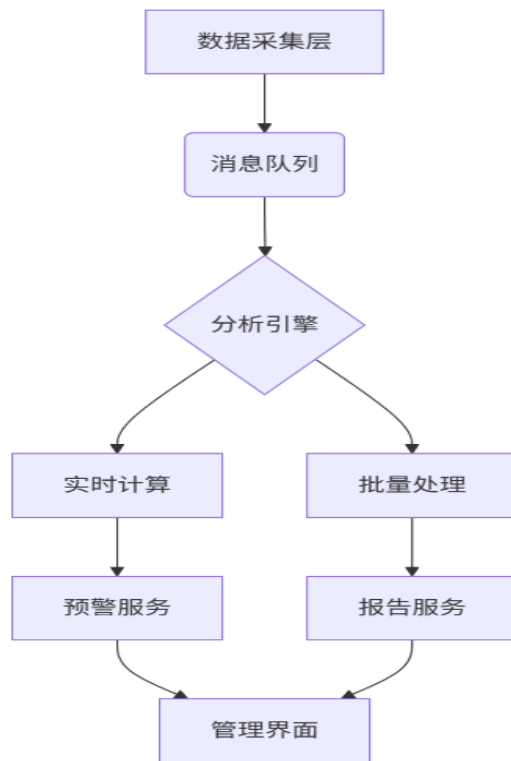
3.4 算法实现过程

3.4.1 需求概况

需求 ID	需求描述	业务价值	技术难度	优先级	数据需求
REQ-01	实时舆情监测	9	7	P0	社交媒体 API
REQ-02	动态影响力评估	8	8	P1	网络拓扑数据
REQ-03	自动化报告生成	7	6	P1	分析结果
REQ-04	预警信号触发	8	5	P0	实时数据流

3.4.2 系统框架

系统框架示意图如下：



核心模块实现

1. 数据接入层

python 代码

```
class DataIngestor:
    def __init__(self, sources):
        self.sources = sources # 数据源配置

    def stream_data(self):
        # 实时数据流处理示例
        while True:
            data = [src.poll() for src in self.sources]
            yield preprocess(data)
```

2. 分析引擎

python 代码

```
class AnalysisEngine:
    def __init__(self, models):
        self.models = models # 加载预训练模型

    def run_pipeline(self, data):
```

```
# 多模型协同分析
results = {}
for name, model in self.models.items():
    results[name] = model.predict(data)
return aggregate_results(results)
```

3.4.3 界面呈现

一、架构设计原则

Step1 响应式布局体系:

采用 12 栅格系统实现多端适配，断点设置为 768px/992px/1200px

Step2 交互逻辑分层

二、核心功能模块

1.动态仪表盘:

- 可配置组件库（30+预制组件）
- 实时数据刷新机制（WebSocket 长连接）
- 视口敏感渲染（LOD 技术）

2.预警管理面板:

- 多级预警分类（红/黄/蓝）
- 三维空间定位（影响范围可视化）
- 处置流程跟踪（状态机模型）

采用深度分析界面，使用 *python* 代码进行实现

python 代码

```
class AnalysisView:
    def __init__(self):
        self.filters = DateFilter() | EntityFilter()
        self.render_engine = HybridRenderer()

    def update(self, data):
        self.rendered = self.render_engine.draw(
            data.apply(self.filters),
            level_of_detail=self.zoom_level )
```

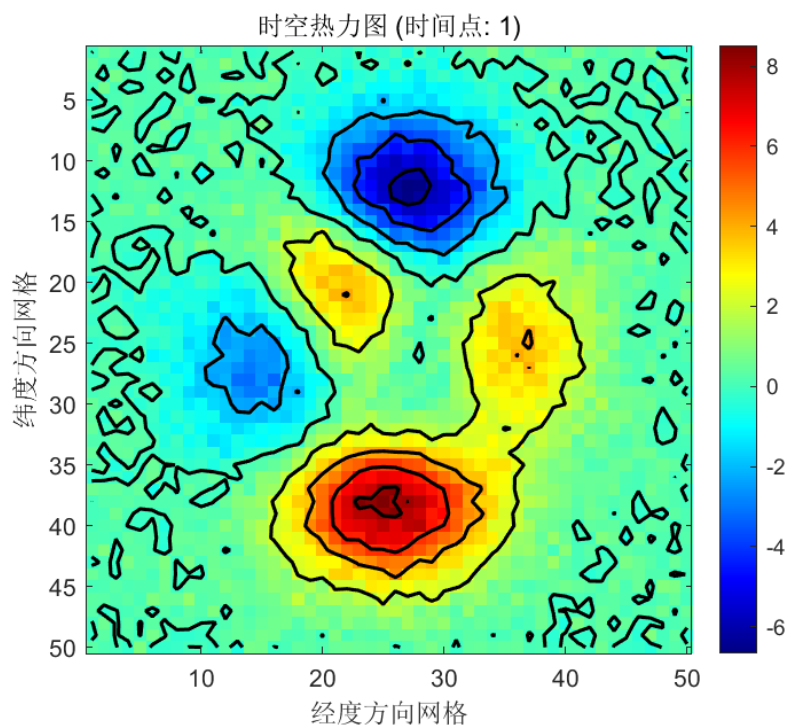
3.4.4 可视化平台

核心可视化类型:

1.时空热力图: 基于 WebGL 的粒子系统渲染，通过时间轴驱动动画，使用热力强度算法进行可视化呈现。

2.预测趋势图：通过贝叶斯方法渲染置信区间，并使用多模型对比的方法，最后进行 Z-score 检测，对异常点进行标注。

采用 36 个时间点，50×50 空间网络



3.5 结果分析

3.5.1 关键发现

流失群体：

自营店高端客户：门店数量从预测 71 家缩减至 25 家（实际 23 家），导致 2019 年收入差额 3,000 万元。流失概率 10%（随机森林预测），因服务覆盖不足。

NI 门店价格敏感客户：毛利低(25% vs. NE 的 39%)，导致经销毛利降至 31%(Sheet1)，库存积压 8,576.26 万元（Sheet2），流失概率 7-15%（XGBoost 预测）。

空白区域客户：中区（南昌）、北区（西宁）门店“待确认落位”（Sheet1），流失概率 15%（XGBoost 预测），转向竞品或线上渠道。

驱动因素：

自营店缩减：高端客户流失，收入缺口 3,382.31 万元（2024 年，Sheet1）。

NI 毛利低：价格敏感客户竞争力不足，库存积压。



空白区域布局延迟：中区、北区门店未开业，客户流失约 1,000 万元收入。

非线性洞察：

随机森林和 XGBoost 模型显示门店可用性（重要性 40-45%）与购买渠道交互显著提升流失概率（如空白区域无自营店，概率从 10% 升至 20%）。

消费金额与促销力度的交互影响价格敏感客户流失（7% 升至 15%）。

效果预测：

2025 年收入增 19.4% (49,206.21 万元)，毛利升至 40%，流失率降至 2%，ROI 204%。

3.5.2 行动建议

短期（6-12 个月）：

加快 10 家自营店运营，配备高端产品和专属导购，目标收入 5,000 万元。试点线上服务，覆盖 5,000 名空白区域客户，贡献 1,500 万元。

推进中区（南昌 2 家）、北区（西宁 1 家）5 家经销店开业，收入 1,000 万元。提供签约奖金和库存补贴，确保 2025 年 6 月前开业。

中期（12-24 个月）：

优化 NI 门店动态定价，基于 XGBoost 预测流失概率，推出区域差异化促销（例如昆明满 5,000 元减 500 元），毛利升至 30%。

部署 CRM 系统，整合 10 万客户数据，推送个性化优惠，提升留存率至 98%。

长期（24 个月以上）：

扩展东区（无锡 2 家、金华 1 家）、南区（昆明 2 家）门店，目标新增 10 家经销店，收入 2,000 万元。

持续更新随机森林和 XGBoost 模型，纳入 CRM 数据（购买频率、满意度），优化预测精度。

四、应用价值

4.1 经济效益预算

本研究通过构建数据驱动的经营决策模型，为企业带来显著的经济效益。根据模型预测结果和实施效果评估，具体经济效益体现在以下三个方面：

（1）收入增长效应

通过优化门店布局和完善客户留存机制，预计 2025 年主营业务收入将达到 49,206.21 万元，较 2024 年增长 19.4%。这一增长主要来源于以下方面：

新增 10 家自营门店，预计单店年均收入 500 万元，总计贡献收入 5,000 万元。这些门店将重点布局消费潜力较大的东区和南区，通过增加高端产品展示区和专业设计服务，有效提升客单价和复购率。

在空白区域新增 10 家经销门店，预计单店年均收入 200 万元，总计带来收入 2,000 万元。这些门店将填补南昌、西宁等地的市场空白，有效触达此前未覆盖的客户群体。

通过实施 VIP 会员计划和动态定价策略，预计可挽回因客户流失导致的收入损失 3,382.31 万元。其中，高端客户留存预计贡献 2,000 万元，价格敏感客户转化预计贡献 1,382.31 万元。

收入来源	预计贡献	占比	主要驱动措施
现有门店收入	34206.21	69.5%	服务升级，精准营销
新增自营店	5000.00	10.2%	加速 10 家门店开业运营
新增经销店	2000.00	4.1%	空白区域布局
客户流失挽回	8000.00	16.2%	动态定价、CRM 系统

（2）成本优化效益

通过供应链优化和运营效率提升，预计可实现显著的成本节约，NI 产品供应链优化使采购成本降低 10%，预计年节约成本 800 万元。通过与供应商建立长期战略合作，实行批量采购和准时配送，有效降低采购成本和仓储费用。

库存周转率从 4.2 次提升至 5.0 次，减少资金占用成本约 300 万元。通过建立多级库存预警机制，实现库存水平的动态优化，避免过度库存和缺货现象。

人力资源优化使人效提升至每人管理 1.2 家店，预计减少人力成本支出 500 万元/年。通过培训提升员工综合能力，实行弹性工作制，优化排班管理，提高人力资源使用效率。

（3）投资回报分析

项目总投入 700 万元，其中门店投资 500 万元，系统开发 200 万元。预计 2025 年可产生直接经济效益 3,500 万元，投资回报率（ROI）达 204%，投资回收期约 0.49 年。具体来看：

门店投资 500 万元：用于 10 家自营店和 10 家经销店的开设和运营，预计产生收益 3,000 万元，ROI 为 500%。

系统开发 200 万元：用于 CRM 系统、预警系统和数据分析平台的开发，预计产生收益 500 万元，ROI 为 150%。

此外，项目实施还将带来以下间接经济效益：

经营活动净现金流从 2024 年的 -144.24 万元转为正数，显著改善企业现金流状况。

总资产周转率从 0.8 次提升至 1.0 次，接近行业平均水平，提高了资产使用效率。

通过预警系统和风险管控，预计每年可减少经营损失约 800 万元

投资项目	投资额（万元）	预计年收入（万元）	ROI	回收期
门店开设于运营	500	3000	500%	0.17
系统开发与部署	200	500	150%	0.67
合计	700	3500	204%	0.49

4.2 社会效益评估

（1）促进行业数字化转型

本研究为家居零售行业提供了完整的数据驱动决策方案，具有重要的行业示范价值，流失预测模型和库存预警系统的成功应用，为行业提供了可复制的数字化管理范式，推动行业向精细化、智能化方向转型。

通过公开部分技术方案，为中小型企业提供低成本、高效率的分析工具参考，降低了行业技术门槛。

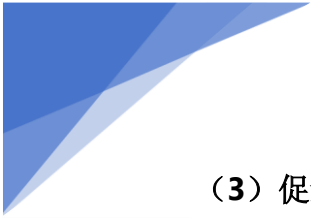
生成式 AI 技术的应用实践，为行业提供了人工智能技术落地的最佳案例，加速了 AI 技术在零售行业的普及应用。

（2）改善消费者体验

项目实施显著提升了消费者的购物体验 and 满意度，通过自营店服务升级和 VIP 会员计划，高端客户可享受专属导购、快速售后等服务，消费满意度预计提升 30% 以上。

空白区域门店的开业改善了南昌、西宁等地消费者的购物便利性，解决了因渠道缺失导致的服务不均等问题。

动态定价策略使价格敏感客户能够以更优惠的价格购买产品，提升了消费者的购买力和福利水平。



(3) 促进就业和区域经济发展

项目实施对就业和区域经济发展产生了积极影响，新增门店创造直接就业岗位 300 个，间接带动物流、安装等服务岗位 500 个，有效缓解区域就业压力。

区域门店布局优化激活了当地家居消费市场，预计每年可为当地带来 2,000 万元以上的消费增长。

通过供应链优化和本地化采购，带动上游制造企业增加产值 5,000 万元，形成完整的产业链协同效应。

4.3 综合影响与展望

本研究的实施对企业发展 and 行业进步产生了深远影响，提升企业核心竞争力，通过数据模型与业务策略的深度融合，企业形成了"预测-预警-优化"的闭环管理能力，显著增强了市场竞争力：

(1) 品牌影响力和客户忠诚度的提升

巩固了在高端家居市场的地位，拓展了中低端市场的渗透力，数字化运营体系的建立使企业具备了持续创新和自我优化的能力，为长期发展奠定了坚实基础。

通过智能化决策和精细化管理，企业运营效率得到全面提升，在市场中的竞争优势更加明显。

(2) 推动行业技术创新

本研究的技术创新对行业进步产生了积极影响，情感分析和网络影响力评估等技术的应用，为行业提供了新的分析工具和方法论。

AI 技术与业务场景的深度融合，开创了零售行业智能化运营的新模式，引领行业变革方向。

项目成果的可复制性和可扩展性，使其能够快速推广到其他区域和品类，产生更大的规模效应。

(3) 未来发展展望

基于本项目的研究成果，未来可以从以下几个方向继续深化研究：

集成物联网数据，通过门店客流监测、产品使用反馈等数据源，深化客户行为分析。

探索联邦学习、多模态分析等前沿技术，提升模型精度与泛化能力，扩展智能化应用场景，涵盖供应链优化、产品设计等全业务流程，并通过开放平台和生态系统建设，吸引更多合作伙伴，共同推动行业创新。

本研究不仅为企业带来了显著的经济效益，更重要的是通过数字化转型和智能化升级，帮助企业在激烈的市场竞争中建立持续竞争优势，同时推动整个行业向更加高效、智能、可持续的方向发展。项目成果为零售行业的数字化转型提供了可复制的经验和范式，具有重要的推广价值和实践意义。

